

Cours magistral

Panorama du Cloud et Architecture Azure

Support théorique associé au TP1 Azure

Bloc 4 - Optimisation du SI par l'apport du Cloud Computing

Parcours Mastère Dev Manager Full Stack

Compétences mobilisées : C21, C24, C25, C26

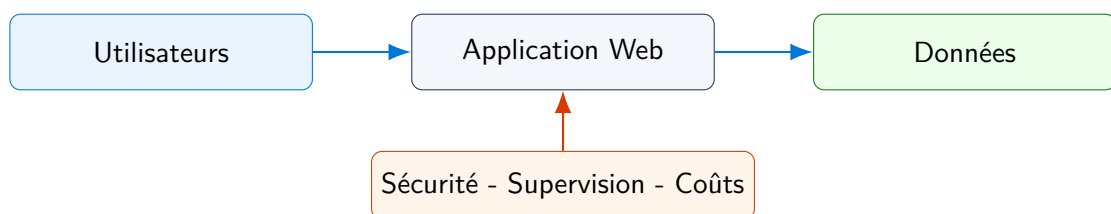


Table des matières

1	Finalité du cours	4
2	Du SI traditionnel au cloud	4
2.1	L'infrastructure traditionnelle	4
2.2	Ce que change le cloud	5
3	Les propriétés fondamentales du cloud	5
3.1	Elasticité	5
3.2	Facturation à l'usage	5
3.3	Automatisation	5
3.4	Services managés	5
4	IaaS, PaaS et SaaS	6
4.1	Vue d'ensemble	6
4.2	Application au cas ShopEasy	6
5	Azure : concepts de base	6
5.1	Tenant, abonnement et groupe de ressources	6
5.2	Régions et Availability Zones	7
6	Cadre d'architecture : Azure Well-Architected Framework	7
7	Architecture cible du TP1 Azure	8
7.1	Vue logique	8
7.2	Briques principales	8
8	Réseau Azure : Virtual Network, subnets et filtrage	9
8.1	Virtual Network	9
8.2	Subnets	9
8.3	Network Security Groups	10
8.4	Règles recommandées pour le TP	10
9	Calcul : machines virtuelles et alternatives managées	10
9.1	Azure Virtual Machines	10
9.2	Dimensionnement	10
9.3	Azure App Service comme alternative	11
10	Equilibrage de charge et disponibilité	11
10.1	Pourquoi un Load Balancer ?	11
10.2	Azure Load Balancer et Application Gateway	11

11 Stockage Azure	12
11.1 Storage Account	12
11.2 Types de stockage utiles	12
11.3 Bonnes pratiques	12
12 Base de données : Azure SQL Database	12
12.1 Base installée sur VM ou base managée ?	12
12.2 Points de vigilance	13
13 Identité, droits et gouvernance	13
13.1 Microsoft Entra ID et RBAC	13
13.2 Rôles typiques	13
14 Supervision : Azure Monitor	14
14.1 Pourquoi superviser ?	14
14.2 Métriques utiles	14
14.3 Alertes	14
15 FinOps et maîtrise des coûts	15
15.1 Le coût comme critère d'architecture	15
15.2 Outils Azure	15
15.3 Exemples d'optimisation	15
16 Sécurité cloud appliquée au TP1	15
16.1 Modèle de responsabilité partagée	15
16.2 Risques typiques du cas ShopEasy	16
17 Méthodologie de choix des services	16
17.1 Partir du besoin, pas du service	16
17.2 Matrice de décision	16
18 Analyse de disponibilité	17
18.1 Scénarios à analyser	17
19 Nommage, tags et organisation	17
19.1 Pourquoi standardiser ?	17
19.2 Exemple de convention	17
19.3 Tags recommandés	18
20 Lecture critique d'une architecture	18
20.1 Questions de revue	18
21 Préparation directe au TP1 Azure	18

21.1 Ce que les apprenants doivent produire	18
21.2 Critères de qualité	18
22 Mini-cas de réflexion	19
23 Questions de vérification	19
24 Synthèse	20
25 Glossaire	20
26 Références officielles	20

1 Finalité du cours

Ce cours accompagne le TP1 en version Azure. Il fournit les notions nécessaires pour comprendre, concevoir et justifier une architecture cloud destinée à héberger une application web d'entreprise. Le TP associé mobilise Azure Virtual Network, les machines virtuelles, les groupes de sécurité réseau, le stockage objet, la base de données managée, la supervision et l'estimation des coûts.

L'objectif n'est pas de présenter tout Azure. L'objectif est de donner un cadre d'analyse professionnel : partir d'un besoin métier, identifier les risques d'une architecture existante, choisir des services adaptés, produire une architecture cible et expliquer les compromis entre coût, performance, disponibilité et sécurité.

Objectifs d'apprentissage

A l'issue du cours, l'apprenant doit pouvoir :

- expliquer les concepts fondamentaux du cloud computing ;
- distinguer IaaS, PaaS et SaaS ;
- identifier les principaux composants Azure utiles à une application web ;
- expliquer le rôle d'un réseau virtuel, d'un subnet et d'un Network Security Group ;
- comparer une machine virtuelle, un service applicatif managé et une base de données managée ;
- justifier une architecture cible à partir de critères de sécurité, de coût et de disponibilité.

Lien avec le TP1

Le TP1 demande aux apprenants de concevoir et documenter une architecture Azure pour l'application ShopEasy. Ce cours prépare directement les choix attendus : segmentation réseau, calcul, données, stockage, supervision, sécurité et estimation financière.

2 Du SI traditionnel au cloud

2.1 L'infrastructure traditionnelle

Dans une architecture traditionnelle, l'entreprise achète ou loue des serveurs physiques, les installe dans une salle informatique ou un datacenter, configure le réseau, installe les systèmes, gère les sauvegardes, maintient les correctifs et anticipe la capacité nécessaire. Ce modèle reste pertinent dans certains cas, notamment pour des contraintes fortes de souveraineté, de latence locale ou de systèmes industriels. Cependant, il présente souvent plusieurs limites.

- **Délai de mise à disposition** : commander, recevoir, installer et configurer du matériel prend du temps.
- **Surdimensionnement** : il faut acheter une capacité suffisante pour les pics, même si elle reste inutilisée le reste du temps.
- **Coût initial** : les investissements sont souvent importants avant même de produire de la valeur.
- **Maintenance opérationnelle** : correctifs, remplacement de matériel, sauvegardes, supervision et plan de reprise sont à la charge de l'entreprise.
- **Risque de point de défaillance unique** : une architecture mono-serveur concentre les risques.

Exemple ShopEasy

ShopEasy héberge son application sur un serveur unique : Apache, PHP et MySQL local. Si ce serveur tombe en panne, l'application devient indisponible. Si le disque est corrompu, la base peut être perdue. Si l'accès administrateur est partagé, l'audit de sécurité devient difficile.

2.2 Ce que change le cloud

Le cloud propose des ressources informatiques accessibles à la demande : calcul, stockage, réseau, bases de données, sécurité, supervision, intelligence artificielle, intégration et services applicatifs. Ces ressources sont provisionnées via une console, une API ou un outil d'Infrastructure as Code.

Le changement principal n'est pas seulement technique. Le cloud modifie la manière de piloter le SI : il devient possible de tester rapidement, de déployer automatiquement, de mesurer les coûts de manière fine et d'adapter la capacité à la demande.

Cloud Computing

Le cloud computing est un modèle de fourniture de ressources informatiques à la demande, accessibles via le réseau, configurables rapidement, mesurables et facturées selon l'usage ou selon une capacité réservée.

3 Les propriétés fondamentales du cloud

3.1 Elasticité

L'élasticité est la capacité à augmenter ou diminuer les ressources en fonction du besoin. Une application de commerce peut avoir peu de trafic la nuit et beaucoup de trafic pendant une campagne promotionnelle. Dans le cloud, on peut ajuster le nombre de machines, la taille des instances ou les capacités de services managés.

3.2 Facturation à l'usage

Le cloud transforme une partie des dépenses d'investissement en dépenses opérationnelles. Cette transformation donne de la flexibilité, mais elle crée aussi un risque : une ressource oubliée continue de générer des coûts. La maîtrise financière devient donc une compétence technique et organisationnelle.

3.3 Automatisation

La console Azure permet de créer rapidement des ressources. Toutefois, pour un environnement professionnel, les ressources doivent être décrites, versionnées, reproduites et contrôlées. Cette logique sera approfondie dans le TP2 avec Terraform, mais le TP1 doit déjà introduire l'idée qu'une architecture cloud ne se limite pas à des clics dans une console.

3.4 Services managés

Un service managé transfère une partie de l'administration au fournisseur cloud. Par exemple, Azure SQL Database gère de nombreux aspects opérationnels d'une base SQL : maintenance de plateforme, haute disponibilité selon configuration, sauvegardes automatiques et supervision intégrée. Cela ne supprime pas la responsabilité du client, mais cela la transforme.

4 IaaS, PaaS et SaaS

4.1 Vue d'ensemble

Les modèles IaaS, PaaS et SaaS décrivent le niveau d'abstraction du service consommé. Plus le service est managé, plus le fournisseur prend en charge des responsabilités techniques. Plus le service est bas niveau, plus le client conserve de contrôle, mais aussi plus il conserve d'administration.

Modèle	Description	Responsabilités principales du client	Exemples Azure
IaaS	Infrastructure à la demande : machines, disques, réseau.	OS, correctifs système, runtime, application, données, configuration de sécurité.	Azure Virtual Machines, Azure Virtual Network.
PaaS	Plateforme managée pour déployer du code ou des données.	Code, configuration applicative, données, droits, paramétrage.	Azure App Service, Azure SQL Database.
SaaS	Logiciel consommé comme un service.	Utilisateurs, données, configuration fonctionnelle.	Microsoft 365, Dynamics 365.

Message clé

Le choix entre IaaS, PaaS et SaaS est un arbitrage entre contrôle, responsabilité, rapidité de déploiement, compétences nécessaires, coût opérationnel et exigences de conformité.

4.2 Application au cas ShopEasy

Pour ShopEasy, on peut imaginer plusieurs architectures :

- une architecture IaaS proche de l'existant : machines virtuelles pour l'application et base de données installée manuellement ;
- une architecture mixte : machines virtuelles pour l'application et Azure SQL Database pour la base ;
- une architecture plus managée : Azure App Service pour l'application, Azure SQL Database pour les données, Storage Account pour les fichiers.

Dans le TP1, le choix se concentre sur une architecture compréhensible par des apprenants : réseau virtuel, machines virtuelles, base managée, stockage et supervision. Cette approche permet de visualiser les briques fondamentales du cloud.

5 Azure : concepts de base

5.1 Tenant, abonnement et groupe de ressources

Azure est organisé autour de plusieurs niveaux logiques.

Concept		Rôle
Tenant	Microsoft Entra ID	Représente l'annuaire d'identité de l'organisation. Il contient les utilisateurs, groupes, applications et identités managées.
Subscription Azure		Conteneur de facturation et de gouvernance. Les ressources Azure sont créées dans une subscription.
Resource Group		Conteneur logique permettant de regrouper les ressources d'une application, d'un environnement ou d'un projet.
Resource		Service concret déployé : VM, VNet, Storage Account, Azure SQL Database, etc.

Erreur fréquente

Mélanger toutes les ressources dans un seul groupe de ressources rend l'exploitation difficile. Un groupe de ressources doit traduire une logique de cycle de vie : application, environnement, projet ou périmètre d'administration.

5.2 Régions et Availability Zones

Une région Azure correspond à une zone géographique dans laquelle des services peuvent être déployés. Les Availability Zones sont des emplacements physiquement séparés au sein d'une région, avec alimentation, refroidissement et réseau indépendants. Elles permettent de concevoir des architectures plus résilientes.

Région et zone

Une **région** répond à des enjeux de latence, conformité, résidence des données et disponibilité des services. Une **Availability Zone** aide à réduire le risque d'indisponibilité lié à un datacenter ou à un groupe de datacenters.

Le choix d'une région n'est pas neutre. Il influence la latence, les coûts, les services disponibles, les contraintes réglementaires et les possibilités de haute disponibilité.

6 Cadre d'architecture : Azure Well-Architected Framework

Le Well-Architected Framework est un cadre de réflexion permettant d'évaluer une architecture selon plusieurs piliers. Il aide à structurer les arbitrages et à justifier les décisions.

Pilier	Questions à se poser
Reliability	Que se passe-t-il si une ressource tombe en panne ? L'application peut-elle continuer à fonctionner ? Existe-t-il une stratégie de sauvegarde et de reprise ?
Security	Les accès sont-ils limités ? Les données sont-elles protégées ? Les flux sont-ils filtrés ? Les journaux permettent-ils un audit ?

Cost Optimization		Les ressources sont-elles dimensionnées correctement ? Les coûts sont-ils suivis ? Les environnements inutiles sont-ils arrêtés ?
Operational excellence	Excel-	L'exploitation est-elle standardisée ? Les changements sont-ils traçables ? La supervision est-elle suffisante ?
Performance ciency	Effi-	Les ressources répondent-elles aux besoins de performance ? L'architecture peut-elle absorber une croissance ?

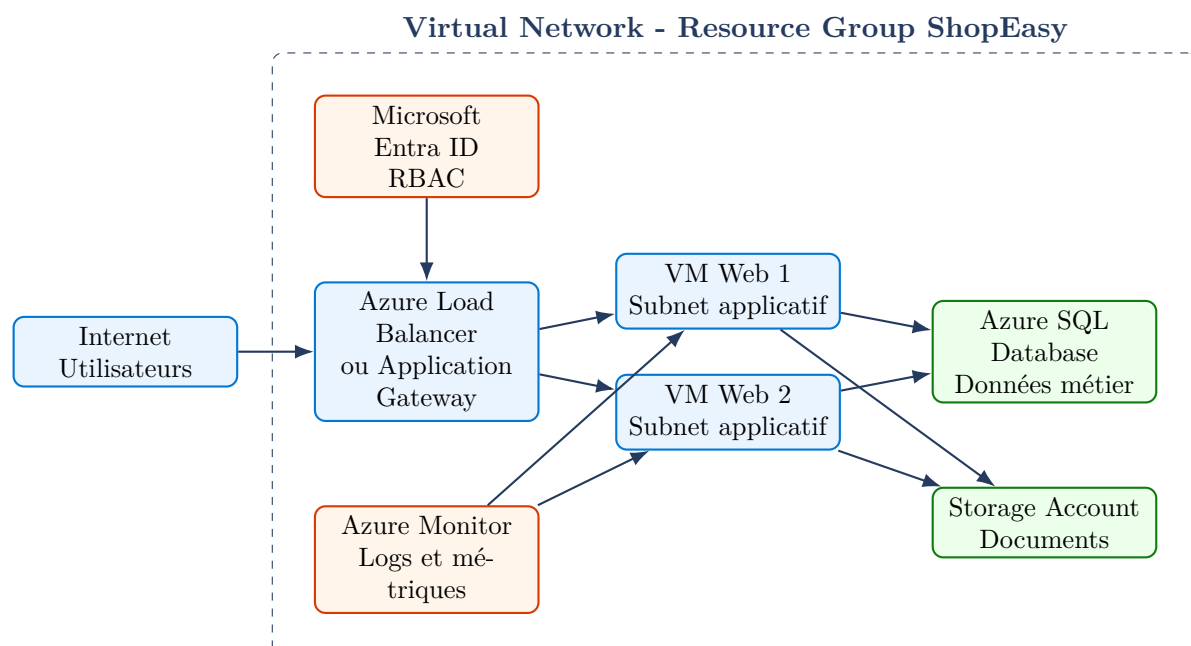
Application au TP

Lorsqu'un apprenant propose une architecture ShopEasy avec une seule VM et une base installée localement, il doit identifier les risques : indisponibilité, sauvegardes fragiles, maintenance lourde et faible scalabilité. Une architecture cible doit donc intégrer au minimum la segmentation réseau, une base managée, une supervision et des règles de sécurité cohérentes.

7 Architecture cible du TP1 Azure

7.1 Vue logique

Le TP1 s'appuie sur une architecture volontairement progressive. Elle ne cherche pas à utiliser tous les services Azure, mais à montrer les briques fondamentales d'une application web d'entreprise.



7.2 Briques principales

Brique	Rôle dans l'architecture
--------	--------------------------

Resource Group	Regroupe les ressources du projet ShopEasy afin de simplifier l'administration, les droits, le suivi des coûts et la suppression contrôlée.
Virtual Network	Isole logiquement les ressources réseau de l'application. Permet de définir les plages d'adresses, subnets et flux autorisés.
Subnets	Segmentent le réseau selon les usages : exposition publique, couche applicative, services privés.
Network Security Groups	Filtrent le trafic entrant et sortant selon les ports, protocoles et sources.
Virtual Machines	Hébergent la partie applicative lorsque l'on choisit un modèle IaaS.
Load Balancer / Application Gateway	Distribue le trafic vers plusieurs instances applicatives et améliore la disponibilité.
Azure SQL Database	Fournit une base SQL managée pour les données métier.
Storage Account	Stocke des fichiers, documents, exports, archives ou objets statiques.
Azure Monitor	Collecte des métriques, journaux et alertes pour l'exploitation.
Cost Management	Permet de suivre les coûts, budgets, alertes et optimisations.

8 Réseau Azure : Virtual Network, subnets et filtrage

8.1 Virtual Network

Azure Virtual Network, ou VNet, est la base du réseau privé dans Azure. Il permet aux ressources Azure de communiquer entre elles, avec Internet ou avec un réseau d'entreprise. Il définit une plage d'adresses IP privées, par exemple 10.10.0.0/16, et contient des subnets.

VNet

Un VNet est un espace réseau isolé dans Azure. Il joue un rôle comparable à un réseau local virtuel dans lequel on place des ressources comme des machines virtuelles, des interfaces réseau ou des services privés.

8.2 Subnets

Un subnet est une subdivision d'un VNet. Il permet d'organiser les ressources par niveau d'exposition ou par fonction. Par exemple :

- un subnet pour les ressources exposées via un point d'entrée public ;
- un subnet applicatif pour les machines virtuelles web ;
- un subnet de données pour des services privés ou des connexions privées ;
- un subnet d'administration pour un bastion ou des outils d'exploitation.

8.3 Network Security Groups

Un Network Security Group, ou NSG, contient des règles de filtrage. Il peut être associé à un subnet ou à une interface réseau. Les règles définissent la priorité, la source, la destination, le protocole, le port et l'action autoriser ou refuser.

Attention au port SSH

Ouvrir SSH sur Internet vers toutes les adresses est une mauvaise pratique. En TP, l'accès SSH doit être limité à l'adresse IP de l'apprenant ou remplacé par Azure Bastion dans une architecture plus sécurisée.

8.4 Règles recommandées pour le TP

Flux	Port	Source	Justification
HTTP	80	Internet ou Load Balancer	Permettre l'accès à l'application web de test.
HTTPS	443	Internet ou Application Gateway	Cible professionnelle pour chiffrer les flux web.
SSH	22	IP administrateur uniquement	Administration contrôlée des VM Linux.
SQL	1433	Subnet applicatif ou service autorisé	Empêcher l'exposition directe de la base à Internet.

9 Calcul : machines virtuelles et alternatives managées

9.1 Azure Virtual Machines

Azure Virtual Machines fournit des serveurs virtuels. Le client choisit l'image système, la taille, le disque, le réseau et la configuration. Ce modèle est utile pour comprendre l'IaaS, migrer une application existante ou conserver un fort contrôle sur l'environnement.

Dans le TP1, les VM permettent aux apprenants de visualiser concrètement le lien entre réseau, système, application, groupes de sécurité et supervision.

9.2 Dimensionnement

Le dimensionnement d'une VM doit tenir compte de plusieurs facteurs : CPU, mémoire, disque, trafic réseau, système d'exploitation, contraintes applicatives et budget. Un mauvais dimensionnement entraîne soit une mauvaise performance, soit un gaspillage financier.

Question d'architecture

Faut-il utiliser une seule grosse VM ou plusieurs petites VM ? Plusieurs instances derrière un Load Balancer améliorent la disponibilité et préparent la scalabilité horizontale. Une seule grosse VM peut simplifier l'exploitation au début, mais concentre le risque.

9.3 Azure App Service comme alternative

Azure App Service est une plateforme gérée pour héberger des applications web. Elle réduit les responsabilités liées au système d'exploitation, aux patchs et à certains aspects d'exploitation. Pour une application web standard, App Service peut être plus adapté que des VM.

Critère	Virtual Machines	App Service
Contrôle système	Elevé : OS, services, configuration.	Plus limité : plateforme managée.
Administration	Plus lourde : patchs, durcissement, supervision système.	Simplifiée : focalisation sur le code et la configuration.
Migration existante	Adaptée à une migration proche de l'existant.	Peut demander une adaptation applicative.
Pédagogie TP1	Très utile pour comprendre le réseau et l'IaaS.	Utile pour comprendre le PaaS.

10 Equilibrage de charge et disponibilité

10.1 Pourquoi un Load Balancer ?

Un Load Balancer répartit le trafic entre plusieurs instances. Il permet de réduire le risque d'indisponibilité lié à une machine unique. Si une VM ne répond plus aux sondes de santé, le trafic peut être envoyé vers une autre instance disponible.

10.2 Azure Load Balancer et Application Gateway

Azure propose plusieurs services d'équilibrage. Pour le TP1, deux services sont utiles à comparer.

Critère	Azure Load Balancer	Application Gateway
Niveau	Couche 4 : TCP/UDP.	Couche 7 : HTTP/HTTPS.
Usage	Répartition simple de trafic réseau.	Routage web avancé, terminaison TLS, WAF selon configuration.
Complexité	Plus simple.	Plus riche, plus complexe.
Cas TP	Suffisant pour une première architecture web.	Recommandable pour discuter d'une cible professionnelle web.

Disponibilité

La haute disponibilité ne vient pas d'un service isolé. Elle résulte d'une combinaison : plusieurs instances, plusieurs zones si possible, sondes de santé, sauvegardes, supervision et procédures de reprise.

11 Stockage Azure

11.1 Storage Account

Un Storage Account est un compte de stockage Azure qui peut héberger plusieurs types de données. Le cas le plus courant pour une application web est le stockage objet, appelé Blob Storage. Il sert à stocker des images, documents, exports, sauvegardes applicatives ou archives.

11.2 Types de stockage utiles

Service	Usage	Exemple ShopEasy
Blob Storage	Stockage objet pour fichiers non structurés.	Factures PDF, images produits, exports.
Managed Disks	Disques attachés aux VM.	Disque système d'une VM applicative.
Azure Files	Partage de fichiers SMB/NFS managé.	Partage de fichiers entre applications, selon besoin.

11.3 Bonnes pratiques

- Activer le versioning lorsque le besoin de restauration existe.
- Eviter les conteneurs publics sauf justification explicite.
- Utiliser des politiques de cycle de vie pour archiver ou supprimer les fichiers anciens.
- Utiliser les tags et le nommage pour identifier l'application, l'environnement et le propriétaire.
- Surveiller les coûts liés au volume stocké, aux transactions et à la rétention.

Exposition des données

Une erreur classique consiste à rendre un stockage publiquement accessible pour simplifier un test. En production, l'accès doit être privé ou strictement contrôlé, avec une politique claire de partage.

12 Base de données : Azure SQL Database

12.1 Base installée sur VM ou base managée ?

Une base de données peut être installée sur une VM. Cette solution offre beaucoup de contrôle, mais elle demande d'administrer le système, le moteur SQL, les sauvegardes, les mises à jour, la supervision et la reprise après incident. Azure SQL Database propose une approche PaaS dans laquelle Azure prend en charge une partie significative de l'exploitation de plateforme.

Critère	SQL sur VM	Azure SQL Database
Contrôle	Très fort : OS et moteur.	Plus limité, service managé.
Maintenance	A la charge du client.	Largement simplifiée.
Sauvegardes	A concevoir et opérer.	Fonctionnalités intégrées selon configuration.
Disponibilité	A concevoir avec cluster, sauvegardes, réplication.	Options de disponibilité managées selon niveau de service.
Cas TP1	Utile pour comprendre l'héritage on-premise.	Recommandé pour une cible cloud moderne.

12.2 Points de vigilance

- Ne pas exposer inutilement la base à Internet.
- Définir une stratégie de sauvegarde et de restauration.
- Choisir un niveau de service adapté aux besoins réels.
- Surveiller CPU, DTU/vCore, connexions, stockage et temps de réponse.
- Appliquer le principe du moindre privilège aux comptes applicatifs.

13 Identité, droits et gouvernance

13.1 Microsoft Entra ID et RBAC

Microsoft Entra ID fournit les identités et l'authentification. Azure RBAC, Role-Based Access Control, permet d'accorder des droits sur des scopes : management group, subscription, resource group ou resource. Le principe de base est de donner le minimum de droits nécessaires pendant la durée nécessaire.

Principe du moindre privilège

Un utilisateur, une application ou une identité technique ne doit disposer que des permissions indispensables à sa mission. Ce principe limite l'impact d'une erreur, d'un compte compromis ou d'une mauvaise manipulation.

13.2 Rôles typiques

Rôle	Usage
Owner	Administration complète, y compris gestion des droits. A limiter fortement.
Contributor	Gestion des ressources sans gestion des droits. Utile pour certains profils techniques, mais à encadrer.
Reader	Consultation sans modification. Adapté à l'audit, au suivi ou à l'observation.

Cost Management Consultation des coûts. Utile pour FinOps ou responsables projet.
Reader

Droits excessifs

Donner le rôle Owner à tous les membres d'une équipe est une erreur de gouvernance. En formation, cela simplifie parfois le TP, mais il faut expliquer pourquoi ce n'est pas une cible professionnelle.

14 Supervision : Azure Monitor

14.1 Pourquoi superviser ?

Une architecture cloud non supervisée est difficile à exploiter. La supervision permet de répondre à trois questions : est-ce que le service fonctionne ? pourquoi ne fonctionne-t-il pas ? comment évoluent les performances et les coûts ?

Azure Monitor collecte des métriques, des journaux et peut déclencher des alertes. Dans le TP1, les apprenants doivent comprendre qu'une ressource créée n'est pas suffisante : il faut savoir l'observer.

14.2 Métriques utiles

Ressource	Métriques utiles	Interprétation
VM	CPU, mémoire, disque, réseau.	Saturation, sous-dimensionnement ou surdimensionnement.
Load Balancer / Application Gateway	Requêtes, erreurs, disponibilité des backends.	Qualité de service web.
Azure SQL Database	CPU, stockage, connexions, latence.	Performance de la couche données.
Storage Account	Transactions, capacité, erreurs.	Usage documentaire et coûts.

14.3 Alertes

Une alerte doit être actionnable. Une bonne alerte contient un symptôme, un seuil, une cible, une criticité et une action attendue. Trop d'alertes créent du bruit ; trop peu d'alertes masquent les incidents.

Exemples d'alertes

- CPU VM supérieur à un seuil pendant plusieurs minutes.
- Echec des sondes de santé du Load Balancer.
- Utilisation du stockage SQL proche de la limite.
- Coût mensuel projeté supérieur au budget.

15 FinOps et maîtrise des coûts

15.1 Le coût comme critère d'architecture

Dans le cloud, le coût n'est pas une question traitée uniquement à la fin. Chaque choix technique a un impact financier : taille de VM, stockage, rétention des logs, trafic sortant, haute disponibilité, environnements de test, niveau de service SQL.

FinOps

FinOps désigne les pratiques de pilotage financier du cloud. Il s'agit de donner de la visibilité aux coûts, de responsabiliser les équipes et d'optimiser l'usage sans dégrader la valeur métier.

15.2 Outils Azure

- **Azure Pricing Calculator** : estimer un coût avant déploiement.
- **Cost Management** : suivre les coûts réels, analyser les tendances, créer des budgets.
- **Tags** : associer les coûts à une application, un environnement, une équipe ou un centre de coût.
- **Budgets et alertes** : prévenir en cas de dépassement ou de projection de dépassement.

15.3 Exemples d'optimisation

Situation	Risque	Action FinOps
VM de test allumées en permanence	Coûts inutiles.	Arrêt programmé, automatisation, suppression des ressources obsolètes.
Logs conservés trop longtemps	Coûts de stockage.	Politique de rétention adaptée.
Base SQL surdimensionnée	Coût mensuel trop élevé.	Ajustement du niveau de service selon métriques.
Absence de tags	Coûts difficiles à attribuer.	Convention de tagging obligatoire.

16 Sécurité cloud appliquée au TP1

16.1 Modèle de responsabilité partagée

Dans le cloud, le fournisseur sécurise l'infrastructure physique et une partie des services. Le client reste responsable de la configuration, des identités, des données, des accès, des secrets, des systèmes qu'il administre et de l'architecture globale.

Idée importante

Utiliser Azure ne rend pas automatiquement une application sécurisée. Une mauvaise configuration IAM, un stockage public ou un port d'administration ouvert peuvent introduire des risques majeurs.

16.2 Risques typiques du cas ShopEasy

Risque	Impact	Mesure corrective
SSH ouvert à Internet	Tentatives d'intrusion, compromission de VM.	Limiter à l'IP admin, utiliser Azure Bastion, MFA, journaux.
Base exposée publiquement	Vol ou altération des données.	Accès privé, règles réseau strictes, comptes applicatifs limités.
Droits trop larges	Erreur de manipulation ou compromission à fort impact.	RBAC, moindre privilège, revue des droits.
Stockage public	Fuite de documents.	Accès privé, politique de partage, contrôle des permissions.
Absence de logs	Incidents difficiles à comprendre.	Azure Monitor, journaux, alertes et rétention.

17 Méthodologie de choix des services

17.1 Partir du besoin, pas du service

Un bon architecte ne commence pas par choisir des services. Il commence par les besoins : qui utilise l'application, quelles données sont manipulées, quels sont les niveaux de disponibilité attendus, quelles contraintes de sécurité existent, quel budget est acceptable.

Question de cadrage

Pour chaque besoin, demander : quelle fonction doit être rendue ? quel niveau de service est attendu ? quelle responsabilité voulons-nous garder ? quel risque voulons-nous réduire ? quel coût sommes-nous prêts à accepter ?

17.2 Matrice de décision

Besoin	Option simple	Option cible	Critère de choix
Application web	VM	App Service ou VM + LB	Contrôle, migration, exploitation.
Base SQL	SQL sur VM	Azure SQL Database	Administration, sauvegarde, disponibilité.
Documents	Disque VM	Storage Account	Durabilité, partage, versioning.

Accès admin	SSH public	Bastion ou restriction IP	Sécurité et audit.
Monitoring	Aucun	Azure Monitor	Exploitabilité.
Coûts	Estimation manuelle	Pricing Calculator + Budget	Gouvernance FinOps.

18 Analyse de disponibilité

18.1 Scénarios à analyser

Dans le TP, les apprenants doivent analyser des scénarios de panne. Cette activité est essentielle pour passer d'une simple liste de services à une architecture argumentée.

Scénario	Impact probable	Réponse attendue
Une VM web tombe en panne	Perte de service si instance unique; dégradation si plusieurs instances.	Plusieurs VM, Load Balancer, sondes de santé, supervision.
Le stockage applicatif est supprimé par erreur	Perte de documents ou interruption fonctionnelle.	Versioning, sauvegarde, droits limités, politique de suppression.
La base devient lente	Application lente, erreurs, insatisfaction utilisateur.	Monitoring SQL, ajustement du niveau, optimisation requêtes, cache.
Une zone est indisponible	Risque sur les ressources placées dans la zone.	Déploiement multi-zone lorsque le service et le budget le permettent.

19 Nommage, tags et organisation

19.1 Pourquoi standardiser ?

Dans un environnement de formation, il est tentant de nommer les ressources de manière improvisée. En entreprise, un nommage incohérent rend l'exploitation difficile. Les tags et les conventions de nommage facilitent la recherche, l'automatisation, l'audit et l'analyse des coûts.

19.2 Exemple de convention

Objet	Convention	Exemple
Resource Group	rg-application-env-region	rg-shopeasy-dev-frc
Virtual Network	vnet-application-env-region	vnet-shopeasy-dev-frc
Subnet	snet-role-env-region	snet-web-dev-frc

VM	vm-role-num-env	vm-web-01-dev
Storage Account	Nom court unique en minuscules	stshopeasydev001

19.3 Tags recommandés

- Application = ShopEasy
- Environment = Dev ou Prod
- Owner = Equipe Cloud
- CostCenter = Formation
- Criticality = Low/Medium/High

20 Lecture critique d'une architecture

Une compétence importante du bloc cloud consiste à savoir critiquer une architecture. Critiquer ne veut pas dire rejeter ; cela signifie identifier les points forts, les risques, les hypothèses et les arbitrages.

20.1 Questions de revue

1. Les ressources exposées à Internet sont-elles clairement identifiées ?
2. La base de données est-elle protégée contre les accès directs non nécessaires ?
3. Existe-t-il une stratégie de supervision ?
4. Les coûts sont-ils estimés et attribuables ?
5. L'architecture a-t-elle un point de défaillance unique ?
6. Les droits d'administration sont-ils limités ?
7. Les données importantes sont-elles sauvegardées ou versionnées ?
8. Les choix sont-ils justifiés par le besoin métier ?

21 Préparation directe au TP1 Azure

21.1 Ce que les apprenants doivent produire

Le TP1 ne se limite pas à déployer des ressources. Les livrables doivent montrer la capacité à comprendre et justifier l'architecture.

- Analyse de l'existant ShopEasy.
- Tableau de choix des services Azure.
- Schéma d'architecture cible.
- Captures ou preuves de configuration selon les consignes.
- Estimation budgétaire.
- Analyse des risques.
- Note de recommandations à destination de la DSI.

21.2 Critères de qualité

Critère	Attendu
Clarté	Schéma lisible, flux identifiés, services nommés correctement.
Justification	Chaque service choisi répond à un besoin explicite.
Sécurité	Accès restreints, base non exposée inutilement, droits limités.
Disponibilité	Réduction des points de défaillance uniques.
Coût	Estimation cohérente et pistes d'optimisation.
Professionnalisme	Note de synthèse structurée, vocabulaire correct, recommandations priorisées.

22 Mini-cas de réflexion

Cas 1 - Site vitrine

Une entreprise veut héberger un site vitrine avec peu de trafic et quelques fichiers PDF. Une architecture avec VM, base SQL et Load Balancer est-elle toujours pertinente ? Proposer une alternative plus simple et expliquer le gain.

Cas 2 - Application interne

Une application n'est utilisée que par des collaborateurs internes. Faut-il l'exposer sur Internet ? Quelles options Azure peuvent limiter l'exposition ?

Cas 3 - Environnement de test

Un environnement de test est utilisé uniquement pendant les jours ouvrés. Quelles mesures FinOps pouvez-vous proposer ?

23 Questions de vérification

1. Quelle différence faites-vous entre une région Azure et une Availability Zone ?
2. Pourquoi créer plusieurs subnets dans un VNet ?
3. Quel est le rôle d'un Network Security Group ?
4. Pourquoi une base de données ne doit-elle pas être exposée directement à Internet ?
5. Dans quel cas Azure App Service peut-il être plus adapté que des VM ?
6. Pourquoi activer le versioning sur un Storage Account ?
7. Quelles métriques doivent être surveillées sur une VM ?
8. Quel est le rôle d'Azure Cost Management ?
9. Donnez deux exemples de mauvaise pratique de sécurité cloud.
10. Comment justifier une architecture auprès d'une DSI ?

24 Synthèse

Le cloud Azure offre un ensemble de services permettant de transformer l'architecture d'une application web : réseau isolé, calcul à la demande, stockage objet, base managée, supervision, contrôle des identités et maîtrise des coûts. Pour autant, une architecture cloud réussie ne consiste pas à empiler des services. Elle doit répondre à un besoin métier, réduire les risques, rester exploitable et conserver un coût acceptable.

Dans le TP1, l'apprenant doit donc adopter une posture d'architecte junior : analyser une situation existante, proposer une cible, expliquer ses choix, démontrer une configuration et formuler des recommandations. Cette posture prépare la suite du module : automatisation avec Terraform, administration, supervision, FinOps et sécurisation avancée.

25 Glossaire

Terme	Définition
Azure	Plateforme cloud de Microsoft.
Resource Group	Conteneur logique de ressources Azure partageant un cycle de vie.
VNet	Réseau virtuel Azure isolé.
Subnet	Sous-réseau à l'intérieur d'un VNet.
NSG	Network Security Group, ensemble de règles de filtrage réseau.
VM	Machine virtuelle.
Load Balancer	Service de répartition de trafic.
Storage Account	Compte de stockage Azure pour objets, fichiers, files ou tables selon usage.
Azure SQL Database	Base de données SQL managée.
Azure Monitor	Plateforme de supervision Azure.
RBAC	Role-Based Access Control, contrôle des droits par rôle.
FinOps	Discipline de pilotage et d'optimisation des coûts cloud.

26 Références officielles

Les contenus techniques de ce support sont cohérents avec les ressources Microsoft Learn suivantes :

- [Azure regions and Availability Zones](#) ;
- [Azure Well-Architected Framework](#) ;
- [Azure Virtual Network overview](#) ;
- [Azure Cost Management and Pricing Calculator](#).